

# 青衡 A股单标的与组合量化回测系统 · 详细操作说明

手册版本：1.20。适用于共同确认/任一满足两种组合入场与GitHub源码更新，以及600188跨2021—2023年特别股息公告修订、六年快照合并，以及HTTP候选IP直连探测与人工声明区分、Windows系统代理检测（探测与BaoStock连接均不使用代理）、网页持久监控设置与强制刷新、SDK连接关闭/超时阶段诊断，以及多策略共同确认与共享资金多标的组合、采集独立校验与训练门槛精确提示、整轮候选预热检查与补采、模型服务编号与字段提示修复、零成交量订单核验、公告证据修复特别股息、监控IP与用量、第二源覆盖诊断、公司行动核验报告、五种策略自动微调、多模型自然语言调参、量价警告准入、跨年度合并回测和批量增量采集的当前部署包。

本系统用于单标的大波段与多股票组合研究，支持指定证券回测、多策略共同确认或任一满足、统一资金组合与历史沪深300成分股研究，包含行情采集、数据校验、回测、自动微调参数、仓位方案比较和报告导出。系统不连接交易账户，不发送真实委托。

所有行情日期、交易时点和日请求预算按北京时间理解。文中的证券代码、日期和参数是操作示例，不表示行情已下载，也不表示该股票或策略已经验证盈利。

# 章节目录

- 01 · 从哪里开始
- 02 · 安装、启动、停止与更新
- 03 · 六个页面与两种运行环境
- 04 · 第一次真实数据采集
- 05 · 查看任务、处理失败与断点恢复
- 06 · 手动回测：从选数据到看结果
- 07 · 资金、费用与参数单位
- 08 · 大波段信号与离场参数
- 09 · 底仓、趋势加仓与做T
- 10 · 自动微调：点击什么、如何读比较
- 11 · 比较五种仓位方案
- 12 · 判断策略好不好，以及如何小范围修改
- 13 · 结果指标、成交、时序和文件
- 14 · 导入已有数据与持久仓库
- 15 · 数据源、密钥与同步
- 16 · 防未来信息、交易规则与公司行动
- 17 · 保存、备份与换电脑
- 18 · 常见问题与排查顺序
- 19 · 一次可复查研究的操作清单

## 01 · 从哪里开始

如果你已经用 `start-local.cmd` 启动成功，直接阅读第04章“第一次真实数据采集”；如果只是想熟悉页面，可以先用默认合成演示完成第06章的回测，再到第10章体验自动微调。

推荐第一次使用顺序：

1. 安装并启动本地服务。
2. 安装独立的Python采集环境。
3. 在“策略回测”确认策略、资金和费用。
4. 在“行情数据”提交一只股票、一个研究区间的采集任务。
5. 确认任务完成并检查数据、账务和复现报告。
6. 点击任务的“载入并回测”，或在回测页输入代码和自定义日期运行；随后可进入“策略优化”。
7. 比较训练和验证表现，保存回测及优化报告。

**先完成一只股票的流程，再扩展时间跨度或研究更多股票。** 系统没有全A自动选股、自动全池寻优或自动交易功能。

## 02 • 安装、启动、停止与更新

### 2.1 完整部署包中有什么

完整部署包包含源码、已经构建的网页与后台、Python采集器、启动脚本、本地部署说明和这份操作手册。标准下载包不包含真实历史行情、你的本地仓库、Python虚拟环境或网站密钥。

主要文件：

| 文件或目录                  | 用途                  |
|------------------------|---------------------|
| start-local.cmd        | Windows启动入口         |
| start-local.sh         | macOS/Linux启动入口     |
| LOCAL_DEPLOY.md        | 安装、命令行、数据源和部署说明     |
| USER_GUIDE.md          | 详细操作说明书的Markdown原文  |
| dist/client/guide.html | 可用浏览器阅读和打印的说明书      |
| dist/client/guide.pdf  | 随包提供的PDF说明书         |
| collector/             | 行情采集工具和依赖清单         |
| .local-data/           | 第一次使用后生成的本地行情、任务和报告 |

### 2.2 Windows启动

1. 安装Node.js，最低22，推荐24 LTS。安装后重新打开终端或启动脚本。
2. 完整解压部署包，例如放在 `D:\ashare-lab-local`；目录需要有写权限。
3. 确认该目录下同时有 `start-local.cmd`、`scripts`、`dist`、`collector`。
4. 双击 `start-local.cmd`。
5. 看到“系统已启动”后，在浏览器打开 `http://127.0.0.1:8080`。
6. 保持启动窗口打开。浏览器页面可以关闭，服务窗口不能关闭后还指望后台继续运行。

完整包已经构建，正常首次启动不需要先运行 `npm ci` 或 `npm run build`。仅仅打开网页并使用演示，不要求先安装Python。

**不要双击`dist/client/index.html`代替启动服务。** 这样没有本地任务接口和仓库服务，模块、上传或计算也可能无法正常工作。

### 2.3 macOS/Linux启动

在解压目录运行：

```
bash start-local.sh
```

也可以运行：

```
node scripts/local-server.mjs
```

打开 `http://127.0.0.1:8080` 。

## 2.4 端口占用或自定义存储目录

8080已被其他程序使用时：

```
node scripts/local-server.mjs --port 8081
```

随后访问 `http://127.0.0.1:8081` 。浏览器本机记录按地址与端口区分，换端口后不会自动共享浏览器记录；同一个数据目录中的行情和后台报告仍在。

Windows自定义行情与任务目录的示例：

```
node scripts/local-server.mjs --data-dir D:\ashare-data
```

如果用了自定义目录，备份时也要备份该目录。不要同时让两个服务使用同一个数据目录。

## 2.5 正常停止

在启动服务的窗口按 `Ctrl+C` 。系统会停止后台任务并保留已完成检查点。再次启动后，到任务卡片查看状态，必要时点击“断点恢复”。

“暂停任务”只暂停所选任务，不等于停止整个网站服务。“停止计算”只停止当前浏览器优化，不会删除后台采集任务。

## 2.6 更新部署包

1. 先正常停止旧服务。
2. 备份 `.local-data` 和自己采集、导出的文件。
3. 将新包中的项目文件覆盖到原目录，包含新增文件。
4. 保留原来的 `.local-data` 、 `collector/.venv` ，以及自有 `collector/store` 数据。
5. 再运行 `start-local.cmd` ，浏览器刷新；界面仍旧时可按 `Ctrl+F5` 。

不要只覆盖 `scripts/local-server.mjs` 就认为新增功能全部升级了。自动微调需要新的页面、计算模块和相关脚本。

如果引擎、采集代码或Python/SDK版本发生变化，旧采集断点可能被禁止继续使用。按照错误提示新建任务，不手动改哈希或原始响应。已保存的报告不会因为更新自动删除；是否能复现取决于快照和原引擎版本是否仍一致。

日历与计时修复及本次回测入口升级对已审查的前版提供采集兼容恢复：采集查询身份和原始价格口径保持一致；日历断点先验证完整性，不完整的旧响应隔离保存后重新查询。其他未知版本仍拒绝混用。原用途、参数和已累计时间保留，修复不完整日历后重新推导预热起点；错误日期范围的旧查询不会作为正确范围的行情复用。新任务默认“仅采集行情”。升级前没有记录的耗时无法补测，任务会明确显示“升级前耗时未记录”。

## 03 · 六个页面与两种运行环境

本次新增单标的回测后，旧“仅采集行情”任务不因策略引擎变化而被阻止恢复，仍检查请求、采集版本、断点和快照。旧沪深300正式回测报告保持原引擎约束，不能把新引擎计算称为原报告的复现。已有数据可直接载入新回测，无需再次下载。

### 3.1 左侧导航

| 页面     | 主要操作                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| 策略回测   | 选择行情、日期、周期、策略、仓位、资金和费用；运行回测；查看净值、成交、风险与时序 |
| 组合回测   | 多策略共同确认或任一满足、多个股票共享资金、等额名额、逐股贡献、基准比较和保存报告 |
| 策略优化   | 自动微调参数、比较五种仓位方案、查看训练/验证、应用候选及导出优化报告       |
| 行情数据   | 上传数据、提交采集任务、看完整性、看数据源就绪状态、查看持久行情仓库        |
| 本机回测记录 | 查看当前浏览器最近20次回测摘要，载入以前的参数                  |
| 回测规则   | 阅读成交、T+1、ST、公司行动、统计口径和资料边界                |

### 3.2 本地版与托管网站

| 能力                          | 本地部署版         | 托管网站            |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 合成演示、手动导入、回测和浏览器优化          | 支持            | 支持              |
| 持久行情仓库                      | 本机文件目录        | 网站云端仓库          |
| 多策略与多标的组合、报告保存              | 支持已采集快照       | 支持已导入快照         |
| Python自动采集、后台任务、中断恢复、后台完整报告 | 支持，需Python与网络 | 当前入口要求本地后台      |
| 已配置的理杏仁日线探测                 | 本地按采集工具配置     | 可在明确点击后验证单次日线请求 |
| 自动交易                        | 无             | 无               |

看到“此入口需要本地部署版后台”时，进入你本机的 `http://127.0.0.1:8080`，不要把托管网站里的提示当成本机已安装失败。

本地服务只监听本机回环地址。它不是已经完成鉴权和权限管理的多人公网服务。

### 3.3 默认演示

首次打开默认是合成5分钟行情。它方便检查按钮、图表、T+1和操作流程，不能用于判断某只真实股票有无投资价值。页面显示“合成数据”“合成演示”或报告标记 `synthetic-test-only` 时，含义都是测试流程。

导入的合成JSON即使“结构校验通过”，仍然是合成数据。数据来源和真实性也要核对，不能只看一个“通过”字样。

## 04 · 第一次真实数据采集

### 4.1 安装采集环境

推荐使用项目独立虚拟环境，避免与Hikyuu、Streamlit、Futu API或其他项目争用依赖版本。安装Python，最低3.10，推荐3.12。

Windows在项目目录打开PowerShell或命令提示符：

```
py -3 -m venv collector/.venv
collector\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r collector/requirements.txt
```

如果提示无法识别 `py`，而 `python --version` 正常，第一行改用 `python -m venv collector/.venv`。例如Python 3.11.9 可以使用。

macOS/Linux：

```
python3 -m venv collector/.venv
collector/.venv/bin/python -m pip install -r collector/requirements.txt
```

不必激活虚拟环境，直接用上面的解释器路径即可。依赖安装成功后，停止并重新启动本地网页服务。后台会优先查找项目的 `collector/.venv`。

BaoStock匿名免费，不需要API Key、Token或网站账号授权。采集主机需能够访问官方SDK的 `public-api.baostock.com:10030` 出站TCP连接。能访问官网或普通HTTP网址，不一定说明SDK的TCP端口也可用。

### 4.2 提交前先配置资金与策略

进入“策略回测”，确认：

- 策略模型选择“大波段趋势”。
- 初始资金默认1000000元。
- 仓位、风险预算、止损、五项费用及滑点是本轮要使用的配置。
- 若要使用较长均线，在采集前就设置好，后台会相应增加所需预热。

后台任务提交时会复制并固定这些配置。之后你在网页改参数，不会自动改掉已经提交的任务。

### 4.3 一年模式示例

进入“行情数据”，找到“行情采集与回测”：

| 项目   | 示例填写            |
|------|-----------------|
| 采集方式 | 单只股票；批量操作见第4.7节 |

| 项目      | 示例填写                              |
|---------|-----------------------------------|
| 证券代码    | 600519，这里填六位代码                    |
| 任务用途    | 只要下载数据选“仅采集行情”；需要完整回测选“沪深300正式研究” |
| 研究区间    | 完整一年                              |
| 研究结束日   | 2026-09-30                        |
| 自动研究开始日 | 2025-10-01                        |
| 回测执行周期  | 仅采集可选5分钟、15分钟或日线；正式研究可选5/15分钟     |

仅采集时点击“采集行情”，正式研究时点击“采集并验收”。开始日期前会额外采集至少60个交易日预热，指标更长时间会增加。预热行情只计算指标，不计入研究期成交和收益。

**仅采集行情：**不查询历史沪深300名单，不判断成员资格，也不运行策略回测。保存原生5分钟、独立日线、日历、历史ST/停牌、因子和公司行动；校验仍会提示缺口或异常。资料不完整时也保留原始行情和问题报告，不能把“采集完成”理解为“正式回测准入通过”。完成后点击“载入并回测”，自动使用单标的准入、原研究日期、页面当前策略与资金费用和所选回测执行周期；也可以在回测页输入代码及其他日期，或选择已采集快照。点击“下载行情”取得JSON快照；Parquet归档位于本地研究仓库的 market/parquet。“回测执行周期”可选择5分钟、15分钟或日线；它决定完成后载入回测的周期，采集始终为原生5分钟。

**沪深300正式研究：**额外核验历史成员资格，完整性通过后运行策略回测、独立重跑和账务核对。仅采集的数据没有历史成员证据，不能直接用于沪深300成员研究；可以用于通过完整行情校验的“单标的回测”，此模式保留ST、停牌、交易日历、分钟网格、独立日线和公司行动校验，只是不要求指数成员。需要沪深300成员研究时新建相应用途的任务。

#### 4.4 自定义区间

将“研究区间”改为“自定义起止日期”，开始和结束都可以编辑，例如 2026-01-01 至 2026-09-30，或跨度更长的历史区间。

开始日必须早于结束日；结束日必须早于北京时间今天。所填日期可以不是交易日，实际回测点以该区间内可用的真实交易日为准。供应商历史覆盖或必要资料不足时会受阻，不会自动缩短区间凑一个成功结果。

更长区间意味着更多月份、历史成员和公司行动资料需要查询；耗时与请求次数会增加。任务按月保存检查点，不能用“页面还没变化”就判断必须再提交一份相同任务。

#### 4.5 后台到底采集什么

自动正式任务目前固定使用BaoStock的一整套来源和原始查询证据，主要包括：

| 数据      | 用途                    |
|---------|-----------------------|
| 原生5分钟K线 | 执行模拟、分钟净值、聚合15分钟与完整日线 |

| 数据          | 用途                            |
|-------------|-------------------------------|
| 独立日线        | 核验分钟价格与成交量，取得历史ST/停牌等状态       |
| 独立交易日历      | 检查整天缺失、定位预热交易日                |
| 历史沪深300成分快照 | 仅正式研究查询；判断当时成员资格，避免使用今天名单代替过去 |
| 复权因子        | 核验除权事件和连续指标价                  |
| 分红送转资料      | 处理股息、应收权益、锁定红股和到账/上市日期        |

“执行周期只有5分钟和15分钟”不表示日线不用，也不表示日线已经下载完成。大波段方向由完整已完成日线判断，分钟用于执行确认和更细的成交模拟。后台同时准备独立日线及其他资料；是否完成以任务和报告为准。

### 4.6 历史成分与ST的要求

自动任务限于BaoStock支持的沪深证券代码。仅采集行情不要求指数成员资格。正式研究的股票须在研究区间的历史资料中曾属于沪深300；每天入场还要满足当时成员状态、非ST及其他条件。今天不是沪深300成员，不一定否定它过去的研究资格；今天是成员，也不能证明过去一直是成员。

使用历史逐日ST状态。未知状态会阻止正式准入；不是用今天名称是否含ST去过滤整个历史。成员调出或ST生效时，已有持仓按T+1、停牌和限价条件等待可成交退出。

### 4.7 批量采集多只股票

- 1. 进入“行情数据 → 行情采集与回测”。
- 2. 将“采集方式”改为“多只股票”。
- 3. 在“股票代码列表”粘贴六位代码，例如：

```
600519, 000001
001389, 300750
```

支持英文/中文逗号、空格、换行、分号或顿号分隔；前导零须保留。页面显示实际股票数与去重数，重复代码只生成一个任务。每批最多300只，更多请分批提交。

- 1. 选择“仅采集行情”或“沪深300正式研究”，填写共用日期范围。可选择完整一年，也可自定义起止；同批使用相同区间、策略参数、资金和费用，板块按各自代码判断。
- 2. 点击“批量采集行情”或“批量采集并验收”。系统先校验全部代码和参数；有无效代码时整批不提交。
- 3. 查看批次摘要及独立任务。每只股票分别保存进度、耗时、断点、快照和报告；普通单股资料或接口错误单独显示，其他股票继续排队。
- 4. 后台一次只采集一只，沿用BaoStock串行连接、最小请求间隔和跨进程日预算。批量提交不增加日额度。遇到日预算或黑名单，会暂停本批剩余任务，处理限制后手动恢复。
- 5. 已完成股票可各自点击“载入并回测”，或在回测页按代码/快照选取，不用等待全批完成。

网络中断导致提交结果未知时，保留表单再次提交；同一未确认请求沿用提交编号，后台复用同一批次。一次成功提交后再提交视为新批次，不自动合并不同研究请求。

批量采集仍是逐只保存和研究，不执行共享资金的组合回测。批量采集入口需使用本地服务。

## 4.8 已有一年数据，再采集三年会怎样

新任务会自动查找同一数据目录里以前采集的BaoStock原始响应证明，包括升级前保留的 `research/jobs/任务ID/collection/queries`。通过SDK与运行环境身份、SHA256、原生5分钟时间网格、独立日线收盘与成交量校验后，完整交易日直接复用；不足的日期才发出分钟查询。不会仅凭SQLite有一条记录、Parquet文件存在，或第一根与最后一根K线的日期，就声称中间完整。

例如批量采集600519、601318、000001，从2023-10-01至2026-09-30；600519已有2025-10-01至2026-09-30完整数据和预热证明：

- 600519复用已有的完整分钟区间，补采更早的缺口及仍缺少的预热；已有预热也可以复用。
- 另外两只股票各自检查覆盖；没有证明的区间正常采集。
- 旧区间里某天缺一分钟，只重查这一天；无法与新取独立日线核对的日期也重新查询。
- 所有股票共用同一结束日的完整交易日历；正式研究的同日沪深300名单也共用查询证明。“仅采集行情”仍不查询名单。

日线、基本资料、复权因子和分红送转资料在新任务中重新查询，重新构建连续指标及公司行动，所以“跳过已有一年分钟线”不等于该年度完全零API请求。原始价格保持不复权，不复用未来前复权价格；历史ST、停牌、公司行动和正式回测准入检查继续生效。历史响应相互冲突时不默选一份：冲突日期重新查，修订差异仍进入完整性问题清单。旧快照和报告保留。

卡片显示“跨任务复用X个交易日”“分钟补采计划N段”，每段日志显示复用或实际SDK请求数。补采计划中的段数不是已发出的请求数：一段可能分页，也可能在断点恢复时已经完成。原始证明复制到当前任务，缺口计划固定保存到 `collection/minute-plan.json`；中断后沿用该计划，已完成分段不重拉。若计划或证明被修改，会明确受阻。

共享缓存位于 `.local-data/research/market/query-cache`，按运行环境隔离；备份或更新时保留整个 `.local-data`。只有CSV、单独复制的Parquet，或来自其他数据源且没有对应完整证明的分钟数据，不自动当作BaoStock覆盖。Python/SDK环境变化也不会混用旧缓存；原始证据不能自动证明供应商从未修订历史数据。

## 05 · 查看任务、处理失败与断点恢复

### 5.1 任务阶段

| 阶段   | 当前在做什么                     |
|------|----------------------------|
| 排队   | 请求已保存，等待串行执行               |
| 环境检查 | 核对固定参数、引擎、采集版本及运行条件        |
| 采集   | 查询并保存分钟、日线、日历、历史状态、成分及公司行动 |
| 校验   | 核对逐日网格、独立日线、ST、因子、预热和其他资料  |
| 入库   | 保存不可变快照，并读回核对SHA-256       |
| 后台回测 | 使用提交时参数在后台计算               |
| 复现核对 | 相同快照和参数独立重跑，核对结果与资产账务      |
| 保存报告 | 保存完整结果、质量、账务、费用和输入标识       |
| 完成   | 流程完成，仍须评估策略表现              |

任务卡片显示研究日期、执行周期、预热长度、查询检查点、问题数量、日志、快照和报告标识。展开“日志与资料问题”看具体原因。

仅采集行情跳过“后台回测”和“复现核对”，直接保存采集报告。卡片显示“仅采集行情 · 未校验沪深300成员”。“本轮已核验N项查询（含断点复用）”是已保存并核对完整响应的查询数，包含缓存复用，不是已下载N个交易日，也不是N根K线。正式研究的 `hs300 / 日期` 是名单查询；仅采集模式不会出现该查询。

#### 5.1.1 用日志确认实际采集日期

研究区间是计入分析的起止日期；“实际采集范围（含预热）”是后台真实请求行情的区间。后台先核验从1990-12-19到结束日的完整自然日日历（包含非交易日），按日期排序，再选择研究开始日前最近的60个交易日作为预热。查询长日历不等于从1990年下载分钟线。

例如研究2025-10-01至2026-09-30，预热起点应在2025年7月前后，准确日期由真实交易日历决定。若日志显示查询2007年的分钟线，这是异常，不是60日预热的正常行为；先暂停，再升级修复版。修复版拒绝不完整日历、异常过远的预热起点，SDK分页空响应也会明确受阻，不保存为完整查询。已有不完整日历断点隔离到任务的 `collection/quarantine`，原证据保留，恢复时仅重查需要的资料。

任务仍运行却显示报告时，可能是前一次网络受阻或失败留下的报告。界面会标记“上次尝试报告（本轮尚未完成）”，下载按钮显示“下载上次报告”。该哈希是报告的内容标识，不代表行情已经完整或策略盈利；本轮结束后保存新的采集或失败报告。

5.2 状态不等于收益结论

| 状态或标记        | 应如何理解                          |
|--------------|--------------------------------|
| 运行中          | 任务仍在采集、校验或计算                   |
| 已暂停          | 保留已完成检查点，等待恢复                  |
| 受阻           | 网络、依赖、历史资料、预算或版本等条件未满足         |
| 核对失败         | 快照、账务或复现等关键核对失败                |
| 已完成，真实数据验收通过 | 数据流程、账务和同输入重跑通过，不等于策略盈利或值得使用   |
| 仅采集行情已完成     | 原始行情已保存；检查问题清单，未运行策略或验证沪深300成员 |
| 合成流程测试完成     | 验证程序流程，没有证明真实行情完整或策略有效         |

受阻时可能已经拉到部分日线或部分月份，但不能把它称为所选区间完整下载。不要据此跳过质量报告直接做正式结论。

5.3 暂停和恢复

运行或排队中的任务可以点“暂停”。重新启动服务后，按任务状态点击“断点恢复”。修复网络或依赖之后，也可以恢复原任务；已完成并核对过的分段会复用。

采集子进程、服务异常或断电中断后，重启会检查保存状态并处理原运行任务。未完成的查询需要重做；只有完整响应才算完成检查点。

版本发生变化、原始响应损坏或哈希不一致时，不应强行恢复。系统会提示新建任务或保留文件排查。

5.4 限流和预算

默认保守预算为每个北京时间自然日10000次请求，串行单连接，每次至少间隔1秒，SDK分页也计数。官方规则和黑名单优先；系统不会通过并发、换IP或同日反复重试绕过限制。

BaoStock官方K线接口 `query_history_k_data_plus(code, ...)` 每次指定一只股票，没有多股票5分钟K线参数。官方另有 `query_daily_history_k_AStock(date)`，返回指定一天全市场日线，不能代替多年5分钟历史。少量股票多年研究采用每股日期范围查询和共享证明，避免为了三只股票逐日下载全市场。K线接口说明、每日更新接口、访问规则。

本版SDK每页2000行。一年约12000根5分钟K线不等于12000次调用：按月通常一页即可完成，全年约12次分钟查询，另有预热、日线、日历、分红、因子、登录和登出。实际次数受缺口、分页和供应商响应影响，以日志为准。卡片的“BaoStock日累计”来自跨进程共享预算，含登录、分页与登出，是该任务最后记录时的用量；同一公网IP其他机器的用量不在本机计数内。

达到预算或黑名单阻断后保留断点，按提示处理，必要时等下一日再恢复。不要同时启动多份BaoStock客户端；同一公网IP的其他机器也要协调调用。

GUI没有日预算编辑框。高级任务API的预算可设置为1至40000，但更高预算不是解除供应商限制的方法。

官方50000次额度按公网IP统计。本机计数在用户目录持久保存，含本机共享该预算文件的进程；它无法自动知道同一出口下其他电脑或其他项目的请求数。多台机器必须统一协调额度与连接，本版没有跨机器中央计数服务。

在“行情数据”的“BaoStock · 监控 IP 与用量”中点击“刷新候选 IP 与用量”。此操作只读预算文件，不登录 BaoStock、不消耗 BaoStock 请求；本次会绕过 10 秒结果缓存和 10 分钟 IP 缓存重新查询候选。正常采集仍按 10 分钟缓存识别，避免频繁访问 echo 服务。任务卡片保存的是任务当时的 IP 证据，刷新监控不会改写旧日志。

**HTTP 候选 IP 仍是候选，不能替代已验证的 BaoStock TCP 出口。** BaoStock 用裸 TCP 连接供应商，不经过 HTTP\_PROXY/HTTPS\_PROXY 或 Windows 系统代理，所以本版 echo 探测也直连（只继承 CA 配置），报出的是本机直连出口，而不是代理节点；界面仍明确显示“BaoStock TCP 出口公网 IP：未核验”，再单列 HTTP 候选或人工声明。程序未独立证明 TCP 出口，VPN、TUN 或按目标分流时仍可能与 SDK 实际出口不同，不能凭候选 IP 判断官方黑名单，也不能把按候选归属的本机计数当作供应商总量。

如果已确认本机实际公网 IPv4，可在此面板的“人工声明公网 IPv4”中填写并点击“保存监控 IP”。配置保存到 `.local-data/research/traffic-monitor.json`，使用自定义数据目录时前缀随之变化。设置立即用于后续请求的监控，正在运行的采集器也在下一次请求前更新监控身份；重启后保留。**人工声明只更改监控标签，不修改 BaoStock 服务、TCP 路由、代理或登录；也不会修复网络空响应。** 留空保存恢复自动候选识别。

识别顺序为 `BS_MONITOR_IP` 环境变量人工声明 → 网页保存的人工声明 → `ip.3322.net` → `myip.ipip.net` → `ifconfig.me/ip` → `api.ipify.org` → `4.ipw.cn`；每个 HTTP 请求最长 3 秒，探测直连、不使用 HTTP 或系统代理。环境变量始终优先：如果已经设置 `BS_MONITOR_IP`，网页会提示本地设置尚未生效。需要清除该变量并重启服务才能改用网页设置。全部直连 HTTP 服务失败时，若本机配置了代理，界面会把代理出口单列为诊断（“HTTP 代理出口 …，仅诊断，未作为公网身份”）；该地址属于代理节点、BaoStock 也不走代理，因此不作为身份；网卡/主机地址同样仅用于诊断。

仍支持在启动服务前声明，示例地址须换成自己的公网 IP：

```
$env:BS_MONITOR_IP="你的公网IPv4"
.\start-local.cmd
```

更换 IP、识别失败、刷新或缓存到期都不清零本机日预算，也不能解除当日黑名单。旧版请求没有 IP 证据的，显示为“旧版/未知 IP 请求未归属”，仍计入当日总量；按旧候选 IP 归属的记录也不会迁移或伪装成新 IP 的请求。不要删除预算数据库或轮换 IP 绕过规则。

`PROVIDER_RESPONSE_INCOMPLETE` 表示 SDK 没有拿到完整响应，并不表示 IP 已进入黑名单。新版会区分登录、退出、交易日历、其他数据查询/分页阶段，并注明接收超时、服务器关闭连接等原因；报告包含阶段、错误原因和服务器端点。SDK 接收遇到连接关闭会立即结束，不再空转等待；请求使用完整发送，协议解码仍由原 SDK 完成。失败请求照常计预算，不自动重试；该查询不保存检查点，已完成分段保留。

若使用代理/VPN，先检查同一台采集电脑访问 `public-api.baostock.com:10030` 的 TCP 路由；必要时在本机网络工具中为该域名配置直连，再恢复原任务。Windows 可以运行 `Test-NetConnection public-api.baostock.com -Port 10030` 检查端口可达性，但通过此检查不等于登录或查询成功，也不能证明公网 NAT 出口。如果仍受阻，保存新版耗时日志或失败报告中的阶段和具体原因，不必重新采集已完成历史。

### 5.4.1 耗时与完整日志

卡片显示“累计运行”“本次运行”和“某阶段累计”耗时，暂停和恢复各自记录一次运行段。“本次运行”从最近一次启动或恢复计起；“某阶段累计”包括历次运行在该阶段花费的时间，因此恢复后它可能大于本次运行时间。累计运行包括网络查询、SDK分页、限流等待、校验和计算；不包括排队、暂停或停机。正常暂停、停止或失败时先结算耗时并落盘，断点恢复后继续累计。浏览器关闭不停止本地任务，也不停止计时。

服务每5秒保存计时，异常退出只能恢复最后已落盘的心跳。最后尚未落盘的短片段无法精确补测，界面和日志会注明；停机时间始终不补算。升级前没有计时的历史运行也不编造时长。

展开日志可查看阶段累计、每次运行的开始/结束、按查询类型的累计耗时、限流等待及SDK请求数。每项完成或失败的查询记录毫秒耗时；缓存读回及哈希校验也记时。强制终止的在途查询没有完成回执时，其耗时只计入阶段累计，不能据此得出精确的接口等待拆分。查询类型表的SDK请求数包含分页，不包括表外的登录/退出等调用。

点击“下载耗时日志”保存全部本次升级以来的日志与计时JSON。耗时单独保存，不加入行情快照或确定性回测结果的哈希；因此两次复现耗时不同，不会造成假复现失败。页面仅显示最近日志，完整记录以下载文件为准。对应本地文件在 `.local-data/research/jobs/任务ID/state.json` 和 `events.jsonl`，使用自定义数据目录时前缀不同。

一年分钟线采集慢时，先看哪类查询耗时最高：正式研究当前逐交易日查询300只成员名单，这不是单只股票分钟线本身；只下载行情请选“仅采集行情”。其余耗时可能来自网络、分页、受控限流或本地校验，应以计时日志判断，不直接取消流量保护。

## 5.5 已有任务的操作

- “载入并回测”：读取该任务的固定快照，进入回测页并运行。完整研究任务恢复原研究日期、策略、资金和费用；仅采集任务恢复代码、日期和提交时保存的回测周期，保留页面当前策略与资金费用。仅采集任务，可自行再切换5分钟、15分钟或日线；不查询成员名单，不重新拉取行情。
- “查看行情”：只载入该快照以查看价格、完整性和资料问题，不自动运行回测。
- “下载行情”：下载固定JSON数据包，可导入其他本地实例。
- “下载完整报告”：取得后台保存的报告。仅采集报告没有策略收益；网页回测结果需另点“导出回测报告”。
- “固定快照复现”或“固定快照校验”：复用原快照和参数，前者要求原策略引擎一致；后者只校验行情，不运行策略。
- “载入并优化”：沪深300正式研究任务提供此入口，恢复任务配置后进入策略优化。仅采集快照先载入回测，再从导航进入优化即可。

卡片有快照不代表数据一定达标。点击“载入并回测”后，如存在分钟缺口、未知历史ST或不完整公司行动，会在回测配置下显示拒绝原因，不把旧结果当作新结果。

## 5.6 批次统计、暂停恢复与查看全部任务

批次摘要显示股票总数、完成数、运行/排队/暂停数、受阻与失败数、资料需检查数量及累计执行耗时。“完成”只表示该股票采集流程完成，不表示策略盈利；资料不完整仍可能阻止随后回测。

- “查看本批任务”：筛选该批的独立任务卡片。

- “暂停整批”：暂停正在执行的股票并保存断点，同时暂停剩余排队任务，不撤销已完成股票。
- “恢复未完成”：恢复本批暂停、受阻或失败的任务；已完成股票保留原报告，不重新采集。完整性损坏或版本限制仍会单独拒绝恢复。
- “查看任务”下拉框：切换全部任务或指定批次。列表每页20项，用“上一页/下一页”查看全部任务；定时刷新保留所选批次与当前页。

停止服务会保留批次与各股断点。正常停止时正在执行的股票保留断点，未被整批暂停的排队任务在下次启动后继续。已点击“暂停整批”的批次，重启后保持暂停，需要手动恢复。批次文件在 `.local-data/research/batches/批次ID.json`，单股断点仍在 `jobs/任务ID/collection/`；备份时保留整个数据目录。

## 06 · 手动回测：从选数据到看结果

### 6.1 自定义代码、日期与选择已采集行情

进入“策略回测”，可直接填写“证券代码”“回测开始日期”“回测结束日期”。代码与起止日期均可修改，不固定证券，也不固定一年；研究仍是一只股票一次回测。

#### 方式A：按代码和区间回测。

1. 在“证券代码”输入六位代码，例如 001389 或 600519。
2. 填入本次回测开始、结束日期，例如 2026-01-05 至 2026-06-30；也可研究几个月或跨年区间。
3. 可先点“按代码与日期载入”检查数据，也可直接点“运行回测”。系统在本机仓库匹配该证券、且覆盖所选起止日期的快照，多个覆盖快照默认选最近入库的一个；已经明确载入且覆盖区间的快照优先沿用。没有单份覆盖时，会自动核验并合并该证券已有的原生5分钟快照，生成一份可保存、下载和复现的完整快照；不会请求行情供应商。
4. 通过该入口载入时，保留你填写的日期、策略、执行周期、资金和费用，不用原任务的日期覆盖你的自定义区间。
5. 找不到足够覆盖时会停止并提示“没有覆盖…的本地行情快照”。点击“采集此代码与区间”，会把代码和自定义日期填入行情采集表单；确认后点“采集行情”。不会在输入代码时悄悄启动网络任务。
6. 采集完成后可点任务的“载入并回测”；想研究其中更短区间，回到回测页修改日期再运行。

#### 方式B：选择指定的历史快照。

在“已采集行情快照”下拉框选择证券、覆盖结束日期和短编号。点击“刷新已采集行情”重新读取本机持久仓库；重新打开页面也能看到快照。完整证券名称、原生周期、根数、研究日期和快照编号在下方显示。

选择快照会初始化为数据包内的原研究区间，采集数据含有的预热日不自动计入收益；策略和资金费用保持页面当前配置。之后可自由修改起止日期。想回测某一特定版本的行情，应先选择对应快照，再填区间。

#### 方式C：从采集任务或行情仓库进入。

“行情数据”中，任务卡片和持久仓库都有“载入并回测”。完整研究任务按钮沿用原任务配置；仅采集任务按钮沿用任务代码、日期与周期，并保留当前策略和资金费用；仓库按钮沿用页面当前策略和费用。两者都进入回测页并真正运行，不只是预览K线。

**数据准入范围：**仅采集快照自动选择“单标的回测 · 完整行情校验”，保留分钟完整性、历史ST/停牌、独立日线、交易日历、因子和公司行动核验，不要求沪深300成员资格。“沪深300研究 · 含成员校验”另外要求历史名单，名单缺失会拒绝；普通CSV依旧只能选择“CSV探索”。单标的模式的报告明确记录 `scope=single-security`、`membershipChecked=false`，不会把未核验证券写成合格指数成员。

**换代码、行情或参数后，旧图表仍可能保留。** 页面会显示“待重新回测”的旧结果提示，报告与成交导出暂时禁用。重新运行成功后，结果标题显示实际证券、策略和周期，导出恢复；失败时保留拒绝原因，不生成看似成功的新报告。

6.2 日期与执行周期

在“策略回测”自由配置开始和结束日期；这里的日期决定本次手动回测区间，不会重写原后台任务。日期必须落在已校验行情覆盖内，且开始日前有足够指标预热；超出时会提示补充采集，不悄悄截短你的区间。

| 周期   | 适用操作            | 资料与边界                        |
|------|-----------------|------------------------------|
| 日线   | 研究大波段、趋势底仓、分批加仓 | 已完成日线产生信号，下一交易日开盘估算成交；不模拟盘中T |
| 15分钟 | 大波段执行与盘中T方案对照   | 适合先做常规研究；5分钟原始数据可以完整聚合       |
| 5分钟  | 更细的入场、离场、T及回撤研究 | 更多计算量；仍是K线级估算，不是逐笔撮合         |

同一份完整5分钟数据可以聚合到15分钟或完整日线。15分钟不能拆出真实5分钟，日线也不能生成真实分钟。缺少分钟网格时不会补成一条“完整日线”。

“仅采集行情”可选择5分钟、15分钟或日线作为完成后载入回测的执行周期；原始采集都为5分钟。“沪深300正式研究”的后台验收仍限定5/15分钟。也可以直接在回测页切换“日线”；无需重新下载，纯日线不模拟盘中T。

6.3 运行与核对

- 1. 确认行情、日期、周期、策略、资金、费用。
- 2. 点击右上角“运行回测”。
- 3. 等待“回测完成”，不要在“正在回测”时读取旧图。
- 4. 核对结果顶部的策略、来源、周期和研究区间。
- 5. 查看累计收益、最大回撤、成交、期末持仓和风险与归因。
- 6. 需要保留完整证据时点击“导出回测报告”；成交CSV可从明细区下载。

没有成交时，先看是否满足日线趋势、突破和执行周期确认，再核对历史资格、停牌、限价、冷却期与预热。系统不要求每天交易，也不会因为没成交而自动放宽条件。

6.4 分两次下载的年度行情，如何回测两年

例如001389先采集2025-10-01至2026-09-30，再采集2024-10-01至2025-09-30：回到“策略回测”，输入001389，把起止设为2024-10-01和2026-09-30，点击“按代码与日期载入”或“运行回测”。没有单份覆盖时，系统合并已有快照；摘要显示“已合并N份本地快照”，日期、策略、资金与费用保留，无需为了合并重拉两年分钟线。

合并会核对各来源SHA256、证券和原始价格口径，检查重叠分钟与独立日线、历史ST/停牌、交易日历及公司行动。按整段日线的历史昨收/除权参考价重新建立连续因子，不能直接拼接两段各自从1开始的因子。相同分红事件只保留一次，后续支付/股份上市日期保留；不使用未来前复权价格重算早期指标。原来的两份快照保持不变，合并快照记录父快照编号。

两段日期接上不等于数据完整：必须有足够预热、完整分钟网格及辅助资料。缺口、重叠修订、缺ST或未支持配股会明确阻止合并回测，显示日期或问题清单；不会补造K线。单标的快照合并后仍不证明历史沪深300资格。仅支持同证券、同来源原生5分钟完整JSON；CSV或不同分钟口径不能自动拼成正式数据。合并保存为带来源证明的JSON快照，

原始Parquet归档继续保留在采集仓库。

### 组合回测：两种多策略入场与共享资金

本版新增左侧“组合回测”。原“策略回测”仍是单策略、单标的入口；组合页可以只填一只股票测试多个策略，也可以输入1-30只股票共用同一个账户。默认勾选“大波段趋势”和“MACD”，最多同时持仓3只，总资金100万元。组合不会因为增加股票而增加本金。

操作步骤：

1. 在“行情数据”批量采集股票池，或导入每只股票的完整JSON并保存。每只股票均需覆盖相同研究区间及所选指标所需的预热历史。分钟线只能向上聚合成15分钟或日线。
2. 打开“组合回测”，股票池输入六位代码，用逗号、空格或换行分隔。代码不得重复，可只填一只。开始、结束日期与执行周期在组合页独立设置。
3. 设置最大同时持仓数。若只研究一只股票并希望使用全部预算，可设为1；填3表示每笔新建仓最多使用当时净资产的三分之一预算，即使池中只有一只也不会扩大为满仓。
4. 默认“自选股票”不要求历史沪深300成员证明，但保留历史ST、停牌、分钟完整性、公司行动与因子校验。“历史沪深300”需每只股票的历史成员资料，不能以今天的名单替代历史。事后挑选股票本身可能造成选择偏差。
5. 在“入场组合方式”选择“共同确认（全部满足）”或“任一策略满足”。默认共同确认；旧配置未提供该字段时也使用共同确认。勾选参与判断的策略，至少一个，最多五个。点击“所选策略参数”修改对应指标；“复制单标的参数与费用”可以一次复制原页面的参数、日期、资金和成本，但保留组合股票池与策略勾选。
6. 展开资金费用设置，修改资金、总仓位上限、五项费率、滑点和止损/止盈。默认五项费率与单标的页相同，佣金最低5元仍逐笔收取。
7. 点击“运行组合并比较”。系统逐股寻找覆盖日期及预热的已保存快照；必要时合并已有分段。不会在回测时调用行情供应商补造数据。缺失时点击“批量采集此股票池与区间”，会填入代码、日期、周期、参数和至少所需的预热日数，再点击采集提交。
8. 查看组合净值、同区间方案比较、逐股收益贡献及交易明细。成功计算后尝试保存完整JSON报告到仓库，显示报告编号；也可下载JSON和CSV。保存失败时计算结果仍可下载，但不能视为已经入库。

各策略条件与入场组合方式：

| 所选策略  | 该策略入场条件                  | 该策略离场信号       |
|-------|--------------------------|---------------|
| 大波段趋势 | 已完成日线趋势、确认、前期突破与执行周期均线条件 | 已完成日线跌破趋势离场均线 |
| 双均线   | 前根执行周期短均线高于长均线           | 前根短均线不再高于长均线  |
| MACD  | 前根DIF高于DEA               | 前根DIF不再高于DEA  |
| RSI   | 前根RSI低于买入阈值              | 前根RSI高于卖出阈值   |
| 布林带   | 前根收盘低于下轨                 | 前根收盘回到中轨及以上   |

“共同确认”要求全部勾选策略的入场条件同时满足；“任一策略满足”只要求至少一个勾选策略满足。不参与勾选的策略不会触发入场。只勾选一个策略时，两种方式得到相同的交易结果。

默认共同确认的“大波段+MACD”是在趋势突破时附加动量确认。任一满足模式可以仅由MACD触发，不要求大波段趋势同时成立；交易频率与费用可能增加。交易原因只列出实际满足的策略，JSON中的 `entryMode` 为 `all` 或 `any`，买入订单的 `entryStrategies` 记录实际满足的所选策略，`confirmations` 保留各指标状态。两种方式使用同一资金账户，不把多个账户收益相加。

入场组合方式不替代“退出条件”，不取消原有的T+1、涨跌停、费用或预热检查；所选大波段的ATR、跳空与冷却风控在任一模式仍适用。另一勾选策略的离场条件可能在入场后很快触发，需结合退出设置比较完整结果。共同确认后，趋势突破与RSI超卖/布林下轨可能矛盾，使信号很少；选择更多策略或放宽入场均不保证收益更好。

默认退出方式为“趋势与风控优先”：含大波段时，以日线趋势、ATR跟踪、固定止损/止盈以及ST/成员调出控制退出，MACD短暂转弱不自动清仓；没有大波段时，任一所选策略发出退出信号即可退出。选择“任一所选策略离场”后，任何勾选策略的离场信号均可触发。止损/止盈、历史ST退出与沪深300调出始终优先，随后等待T+1、限价和可成交开盘，不保证立即离场。

共享资金规则：

- 新建仓预算=当时组合净资产×总仓位上限÷最大持仓数，买入费用也占预算。已有持仓不会因净值变化自动增减，涨价后可超过初始权重。
- 所有股票共用现金；各股独立维护T+1库存和公司权益。送转股上市前为锁定资产，应收股息到账前不能用于买入。
- 同时触发时按证券代码升序处理，资金或名额不足就跳过，不用未来涨幅排序。代码顺序会影响资金竞争结果，这是明确的执行规则。
- 开盘只根据已经完成的K线、当前开盘价与开盘已知的交易状态提交订单，并预留买入金额和费用。原生开盘区间结束后才看该区间成交量；零成交量则未成交、不扣费用，并释放预留现金。15分钟/日线回测也不能拿后续有成交的分钟证明首个开盘区间有成交。
- 同一开盘提交的卖单，其资金在成交确认后才可用于后续开盘买入，不会提前借用未确认的卖出款。这比假定同一瞬间卖出就能再次买入更保守。
- 当前组合采用一次建仓与退出，支持等额名额，不运行加仓、正T或反T，也不自动再平衡。单标的页保留原有仓位管理方案；本次没有将独立的多只单股账户相加冒充组合。
- 区间内上市但不能覆盖统一历史、退市且无清算账务、未支持配股以及公司行动阻断仍拒绝回测。量价差异只保留警告，原始价格不缩放修补。

比较结果的基准：当前入场方式的共享资金组合、首个勾选策略的同股票池共享资金结果，以及各股在同初始资金下独立运行的相同入场方式结果。方案名称、净值图例和报告固定输入显示实际入场方式；查看已保存报告时，显示报告自身的模式，不随当前表单改变。日期、五项费用、滑点与撮合口径保持一致；逐股独立账户只作为比较项，其本金或收益不会汇入组合曲线。组合收益贡献之和须等于期末资产减初始本金。

报告包含所有固定快照编号、完整组合配置和入场方式、实际触发策略、订单提交/确认时间、每股公司行动、费用、收益贡献、净值、基准指标和警告。报告保存在本地 `.local-data/warehouse/portfolio-reports/`，或托管仓库的同名对象前缀；编号为报告内容SHA-256，重复保存同内容复用编号。“已保存的组合报告”可重新查看。浏览器保留最近20个报告索引；换浏览器需保存JSON或报告编号。

接口 `POST /api/portfolio/reports` 保存 `{ "report": 完整组合结果 }`，`GET /api/portfolio/reports/{id}` 读取。后端检查格式、原快照存在、金额、现金、收益贡献与时序，然后不可变保存；这是浏览器计算报告归档，不是后台独立重跑验收。需复查时使用原快照、报告配置和同版本 `dist/portfolio.mjs` 重跑。原后台单标的研究的“双跑复现”保持原口径。

组合页目前执行直接回测与基准比较，不自动训练、寻优股票池或组合权重。反复用同区间挑策略会过拟合，最后应换一个没有用于调整的验证区间。既不能保证单次交易盈利，也不能保证组合优于原策略。

## 07 · 资金、费用与参数单位

### 7.1 资金与仓位

默认初始资金1000000元。所有方案共享现金和逐批T+1库存，没有融资、融券或外部注入资金。

| 参数    | 默认值     | 解释                         |
|-------|---------|----------------------------|
| 总仓位上限 | 95%     | 约束总体股票敞口，仍要满足现金和风险预算       |
| 初始底仓  | 40%     | 趋势确认后的初始买入上限，不是承诺每次必买满     |
| 风险预算  | 净值2%    | 按可见保护位估算的持仓损失预算；可进一步缩小买入数量 |
| 每次加仓  | 20%     | 每次趋势加仓的比例上限                |
| 最多加仓  | 2次      | 一段核心持仓内的加仓次数上限             |
| 加仓延伸  | 1个日线ATR | 比上次核心买入/加仓价继续上行才考虑加仓       |
| 加仓间隔  | 2个交易日   | 防止相邻时点连续堆仓                 |

风险预算2%不是“亏到2%一定能止损成交”。跳空、T+1、停牌和跌停都可能延迟执行并扩大损失。

### 7.2 五项费用

网页费率输入框的单位是百分比%，不是小数费率。例如佣金万0.5应填写 0.005，后台换算成费率0.00005。

| 费用  | 用户约定   | 网页填写 / % | 方向与处理       |
|-----|--------|----------|-------------|
| 佣金  | 万0.5   | 0.005    | 买卖均收，每笔最低5元 |
| 印花税 | 万5     | 0.05     | 只对卖出收取      |
| 经手费 | 万0.341 | 0.00341  | 买卖均收        |
| 证管费 | 万0.2   | 0.002    | 买卖均收        |
| 过户费 | 万0.1   | 0.001    | 买卖均收        |

五项分别计算，不自动假设券商佣金已包含其他规费。若你的真实收费方式不同，应核对后再修改，避免重复计费。

按默认固定费率、同价买入100万元再卖出100万元，买入费用114.10元，卖出费用614.10元，合计728.20元；这个例子不包括滑点。小额订单仍受每笔最低佣金影响。

### 7.3 历史税费与滑点

“用户固定费率”使用填写的费率研究整个区间；它是一个费用情景，不冒充每个历史日期的真实收费。

“印花税/过户费按历史日期”只按系统已有历史表替换这两项，不会自动改变佣金、经手费和证管费。自动表覆盖2015年8月起，更早区间需用经核实的手工情景并分段研究。

默认单边滑点5基点，1基点为0.01%。买入按开盘价加不利滑点，卖出减不利滑点，并受已知限价约束。费用和滑点提高后，优化排名可能变化；比较时不要偷偷变更其中一组的费用。

## 08 · 大波段信号与离场参数

默认使用已完成日线识别趋势和突破，再用前根执行周期K线确认，下一根开盘估算成交。

| 参数      | 默认值    | 调整时主要观察                           |
|---------|--------|-----------------------------------|
| 日线短均线   | 20日    | 趋势敏感度；更短可能更早但更易抖动                 |
| 日线长均线   | 60日    | 较长趋势过滤；更长可能减少机会，并要求更多预热           |
| 前期突破窗口  | 20日    | 突破此前窗口最高价，窗口不包含信号当日               |
| 日线连续确认  | 2日     | 连续收盘站上短均线；增加可能过滤噪声，也可能更晚入场        |
| 允许开盘缺口  | 3%     | 控制隔夜跳空入场，过严可能错过强趋势                |
| 距日线均线最多 | 2 ATR  | 控制过度追高；值减小会减少入场机会                 |
| 确认短/长均线 | 10/30根 | 使用所选执行周期的K线根数，不是固定10/30天          |
| 日线离场均线  | 20日    | 日线趋势转弱时触发退出需求                     |
| ATR周期   | 14日    | 估计日线波动                            |
| ATR跟踪倍数 | 3      | 已完成高点回落到跟踪保护位后退出；更小可能保护较快，也可能过早出场 |
| 前根收盘止损  | 8%     | 已完成价格触发，等待下一次可卖开盘；不是保证损失最多8%      |
| 固定止盈    | 0      | 0为关闭；默认让大波段按趋势/跟踪保护离场             |
| 平仓后冷却   | 3个交易日  | 约束新开仓，降低连续追逐信号                    |

默认入场需要短均线高于长均线、短均线上行、连续收盘确认、突破和执行周期确认共同满足。单独改一个参数不一定明显改变交易，因为其他条件仍在限制入场。

较长均线、突破窗口和ATR都需要独立的历史预热。把60日均线改为120日，不表示原来只包含60日预热的数据立即足够。

## 09 · 底仓、趋势加仓与做T

| 管理方案     | 当前行为                      |
|----------|---------------------------|
| 仅底仓      | 建立趋势底仓并按离场规则管理，作为对照       |
| 底仓+趋势加仓  | 趋势继续上行且风险、现金、间隔允许时加仓；默认方案 |
| 趋势加仓+正T  | 买入机动仓后，利用此前可卖旧仓完成卖出腿      |
| 趋势加仓+反T  | 先卖可卖旧仓，再等条件回补             |
| 趋势加仓+择向T | 根据当时可见条件选择方向              |

正T不能卖出当天刚买入的股份；需要足够的此前可卖旧仓。反T可能遇到回补价格更高、超时或未能回补。所有操作仍共享同一账户现金、库存、费用和限价条件。

| T参数     | 默认值   | 含义                     |
|---------|-------|------------------------|
| T机动仓    | 净值10% | T仓位比例上限                |
| 偏离分钟均线  | 0.6%  | 开T所需的偏离幅度              |
| T目标价差   | 0.5%  | 目标触发条件，仍以随后可成交时点执行     |
| 不利价差止损  | 1%    | 价差向不利方向变化时的处理门槛        |
| 最多等待    | 12根   | 按执行周期计数，5分钟与15分钟对应时长不同 |
| 每天最多开T  | 2次    | 约束当天开T尝试数              |
| 价差/成本门槛 | 2倍    | 预估机会需覆盖费用与不利滑点，并留出缓冲   |

趋势离场需求优先于T配对。期末未配对或跨除权造成份额变化的T，按实际现金与库存估值，不虚构一个盈利的配对结束。

判断T有无增益，要看整个组合相对“仅底仓”的验证收益和回撤。报告中的T净价差已经包含在总净值里，不能再加一次；加仓造成更大敞口的收益，也不能全归功于T。

# 10 · 自动微调：点击什么、如何读比较

## 10.1 进入明确入口

左侧点击“策略优化”，或在“策略回测”上方点击“自动调参/方案比较”。有后台任务快照时，推荐使用任务卡片的“载入并优化”。

优化页顶部核对当前行情、来源、日期、周期、资金和仓位方案。显示合成数据时，本轮只是流程演示。显示资料未通过时，不要把它当成合格真实研究。

自动微调支持大波段趋势、双均线、MACD、RSI及布林带。在“策略回测”选择模型，再进入“策略优化”；步长和结果列随模型变化，候选始终保留同一种策略，不会自动切换成双均线。MACD的快线、慢线及信号线周期现在可编辑，默认仍为12/26/9。

## 10.2 默认微调范围

每项尝试当前值、下一个步长、上一个步长。三参数模型最多27组，两参数模型最多9组。大波段的示例：

| 项目      | 当前值示例 | 默认步长 | 本轮候选示例      |
|---------|-------|------|-------------|
| 日线长均线   | 60日   | 5日   | 60、55、65日   |
| ATR跟踪倍数 | 3     | 0.25 | 3、2.75、3.25 |
| 连续确认    | 2日    | 1日   | 2、1、3日      |

当前配置一定作为基准参与比较。上下界会截断和去重，例如连续确认为1日时，默认候选只有1、2日，总组合会少于27。

其他策略的默认范围如下。周期均按所选执行周期的K线根数计数，日线时一根才对应一个交易日。

| 策略   | 自动微调字段       | 默认步长     | 最多组合 |
|------|--------------|----------|------|
| 双均线  | 短均线、长均线      | 2根、5根    | 9    |
| MACD | 快线、慢线、信号线    | 2根、3根、1根 | 27   |
| RSI  | 周期、买入阈值、卖出阈值 | 2根、5、5   | 27   |
| 布林带  | 窗口、标准差倍数     | 2根、0.1   | 9    |

短周期必须小于长周期，RSI买入阈值必须小于卖出阈值；不满足这些关系的组合会跳过。步长输入框会显示本模型允许的范围。资金、费用、日期、非搜索字段和数据准入规则在同一轮内固定。

可调整的步长范围：均线1至50日、ATR 0.05至2、连续确认1至3日。步长太大就不再是细小变动，应先明确要检验的假设。

本轮不会搜索所有策略参数，不会自动更改资金、五项费用、滑点、仓位、固定止损阈值或突破窗口。要研究其他参数，应先在“策略回测”手动修改，再开始新一轮有边界的对照。

### 10.3 开始计算

1. 核对方上方“当前值附近”列出的具体候选。
  2. 如需明确设置筛选要求，展开“训练准入门槛（可调整）”。
  3. 点击“开始自动微调”。
  4. 看“训练试算”和“独立验证”的计数及进度条。
  5. 等待“计算完成”，再查看比较表和导出报告。
- “停止计算”会终止本轮浏览器计算，不应用任何参数。已有上一轮报告可能仍保留，状态提示会说明；不要把上一轮结果误当成本轮完成。

### 10.4 默认训练门槛

| 指标        | 默认要求                   |
|-----------|------------------------|
| 完整已平仓样本   | 至少20笔                  |
| 总收益       | 大于0                    |
| 每笔已平仓平均盈亏 | 大于0                    |
| 盈利因子      | 至少1.2；没有亏损样本时还需全部平仓为盈利 |
| 最大回撤      | 不超过20%                 |

系统不会为了出一个优选而自动降低门槛。展开门槛后的手工修改会同步到策略配置，应理解改变了研究标准。

一年单股大波段可能只有几次平仓。出现“已平仓样本不足”是证据不足，不是软件一定出错。可以增加历史覆盖，分不同阶段研究；不要只为了通过，把样本门槛越降越低。

### 10.5 训练与验证如何分开

按研究区间内交易日数量，前70%训练、后30%验证。训练段先计算并按训练质量排序、固定训练优选，再计算验证段结果。验证收益和验证失败不会被用来重新挑一个看起来更漂亮的训练优选。

训练和验证各自从初始资金与空仓开始；此前行情只用于预热。训练末期的持仓不会自动带进验证段。

评分侧重胜率的95% Wilson保守下界，再综合训练收益和回撤。它是软件的筛选规则，不是对未来获利概率的证明；交易并不一定相互独立。

10.6 比较表怎么读

| 列或提示      | 正确理解                          |
|-----------|-------------------------------|
| 可计算/训练达标  | 能正常试算的组合数，以及达到训练门槛的组合数        |
| 优选训练收益    | 训练选出的候选在训练段表现                 |
| 优选验证收益    | 同一候选在未参与排序的验证段表现              |
| 验证相对基准    | 候选验证收益减去当前配置验证收益，单位为百分点       |
| 策略参数      | 本轮实际测试的该模型参数；双均线/布林带为两项，其他为三项 |
| 训练收益/平仓   | 扣费后收益和完整平仓样本数量                |
| 训练回撤/盈利因子 | 看盈利伴随的风险及总盈利/总亏损比例            |
| 训练准入      | 通过、样本不足或收益/盈利因子/回撤未达标         |
| 无法计算      | 通常是资料、预热、参数或执行周期条件不满足，应看原因    |

例如基准验证收益5%，候选7%，表中差异为2个百分点；不是“收益提高2%”的比例算法。

“训练优选仍是当前配置”表示本轮没有找到更好的达标候选。“没有候选达到训练门槛”时不推荐自动应用。

训练优选在验证段亏损时，页面会提示。不要因为其训练收益最高而忽略验证结果。也不要看完验证段再无限反复挑参数，把同一段历史当作仍未见过的验证。

10.7 应用与报告

“应用训练优选并回测验证段”会载入该轮候选、资金、费用及验证日期，并自动运行一次验证段回测。“查看验证回测”可单独研究某个可计算候选；它不等于该候选已经被推荐。

如果行情已经切换，旧报告的参数不能直接应用到新行情，需要重新计算。应用之后，“策略回测”的日期会切换到验证段；下一次研究前应确认是否仍希望使用这个子区间。

点击“下载优化报告”保存本轮全部候选、失败原因、训练/验证边界、固定配置、来源标记、数据指纹和快照ID。

**优化在浏览器计算线程运行，关闭或刷新页面会结束当前计算。优化报告需主动下载保存。**它与能中断恢复、自动保存报告的本地后台采集任务不同。

10.8 预热不足怎么补

自动任务默认按当前参数准备至少60个预热交易日，未必足够较长的候选。例如当前日线长均线60、步长3，本轮包含57/60/63日均线，整轮需要至少63个完整交易日。多几千根分钟线不能代替缺少的完整交易日。

优化页显示整轮候选的最大预热需求、研究开始前已有的完整交易日和执行周期K线。当前包在计算前先检查整轮；预热不足时，点击“开始自动微调”会优先尝试载入或合并本地已有的更早历史，不访问行情供应商，也不改研究起止日期、基准参数、资金或费用。所有候选都满足预热后才开始比较，避免只比较碰巧能运行的短周期候选。优化报

告保存本轮预热计数。

若本地历史仍不足，点击“补采预热行情”，会跳到采集表单并填入原股票代码、原研究日期和本轮所需的“预热交易日”。检查后点击“采集行情”；留空该字段时按当前参数自动计算，也可手动填更大的整数，上限1000且不能低于当前参数要求。这个字段在单股和批量采集中都有效，不修改策略的均线等参数。后台沿用已有查询缓存和断点；实际需要补查哪些区间取决于原缓存覆盖。

采集完成后，在“策略回测”载入新快照，核对原日期，再进入“策略优化”重跑。也可为之后更大步长的搜索一次准备90或120个交易日。普通回测载入快照时也会检查预热，避免日期覆盖足够却优先选中预热不足的旧快照。若股票上市历史不足或缺少真实历史，应补足资料或有依据地改参数/明确调整研究开始日；程序不会自动推迟开始日、复制K线或放宽未来函数规则。CSV需自行补齐源文件后重新导入；在线网站的采集仍需本地后台运行。

## 10.9 用自然语言修改参数

“策略优化”顶部的“自然语言调参”用于把文字要求转换成参数。它不运行寻优、不读取回测结果、不认定参数更好，也不承诺盈利。自动微调仍是下方独立的训练/验证过程。

本地版配置方法：

1. 展开“模型服务配置”，选择“新增服务”。
2. 填服务编号（1-48个英文、数字、点号、下划线或短横线，例如 `deepseek-v4.1-flash`）、显示名称、服务类型和模型ID。服务编号用于区分你保存的服务，显示名称可用中文；真正发送给模型接口的是模型ID，二者可以相同，也可以不同。编号、名称、模型ID和地址两端的空格会去除。
3. 火山引擎/豆包的Base URL通常为 `https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3`，模型ID填写账号实际开通的模型ID或推理接入点ID，不能只写“豆包”。填写相应API Key。
4. 本地Ollama可填写 `http://127.0.0.1:11434/v1`，模型ID填已安装的模型名称。LM Studio、vLLM或自有服务填写其OpenAI兼容Base URL；接口为 `POST /chat/completions`，支持标准 `messages` 请求及 `choices[0].message.content` 响应。原生Ollama `/api/chat` 等不同协议不在本版适配范围。
5. 点击“保存服务”。保存本身不调用模型。可保存最多20个服务，发送要求前在下拉框选一个。

服务编号支持点号；旧包若提示 `PROFILE: 请填写有效的服务编号、名称和模型 ID`，可临时把编号中的点号改成短横线（例如 `deepseek-v4-1-flash`），模型ID保留 `deepseek-v4.1-flash`，或更新完整部署包。当前包会明确指出无效字段，并将焦点移到对应输入框。配置校验通过只表示格式正确；模型是否开通、API Key是否有效、地址是否适用，需要发送参数要求后由服务商返回结果。本系统保留你填写的Base URL；例如 `/api/coding/v3` 会调用其 `/chat/completions`，是否有相应套餐权限以服务商规则为准。

服务保存在 `.local-data/llm/providers.json`，重启后仍存在。密钥以明文保存在本机后台文件，POSIX文件权限为600，Windows应使用自己的用户目录权限；不要分享该文件。密钥不回传到网页、不进入报告或标准部署包。编辑已有服务时，密钥留空表示保留；勾选“清除已保存密钥”才会清除。修改服务地址必须重新填写或清除密钥，原密钥不会被转发到新地址。“移除所选服务”删除该条配置。

输入示例：

- 切换到RSI，周期14根，买入阈值25，卖出阈值75，固定止损6%，资金改为100万元。
- 保持MACD策略，快线10根，慢线30根，信号线5根，回测2024-01-02到2025-12-31。

- 保持大波段，风险预算降到1.5%，停止做T，改成仅底仓。
- 佣金按万0.5，最低5元，卖出印花税万5，其余费用保持原值。

点击“解析参数要求”后，只发送当前可编辑参数和这段文字，不发送K线、成交、完整回测报告或服务密钥。每次只调用所选服务一次；不自动重试、不切换服务。云端调用可能按服务商规则收费。最多一分钟10次，同一后台实例仅一个请求并行，45秒超时。取消等待不保证已经送达的模型请求停止计费。

后台只接受允许字段、合法数值/枚举/日期，并校验均线、RSI阈值及仓位等联动约束；数据准入、ST排除、交易规则、复权方法和执行时序不能由模型修改。证券及行情快照需在原界面选择。任何一项建议不合法时整批拒绝，不部分应用。模型返回代码、无法解析的JSON、截断内容或越界值时，会显示错误，原参数不变。

成功后，先看“当前值/建议值”对照，再点击“确认应用参数”。这时只修改界面配置，旧回测标为待更新；随后可以点击下方“开始自动微调”，或回到“策略回测”运行。输入不明确时，模型应返回说明而不是猜测参数。解析期间或确认前已换行情/改参数时，旧建议不能应用，需要重新发送。

托管网站通过后台私有环境变量 `LLM_PROVIDERS_JSON` 配置服务列表，网页不提供云端密钥写入。格式为数组，每项含 `id/name/kind/baseUrl/model/apiKey`；云端只接受HTTPS服务，不能访问你电脑上的127.0.0.1。未配置模型时，自然语言入口提示未配置，其他回测和自动微调功能照常可用。当前连接流程使用模拟模型响应验收，不表示你的真实API Key、模型权限或本地推理服务已经验证。

## 11 · 比较五种仓位方案

选择大波段趋势后，在“策略优化”点击“比较5种仓位方案”。其他四种策略的该按钮禁用，因为其引擎未执行波段加仓和T。本轮固定当前信号参数、行情、区间、资金、费用、底仓比例和风险预算，改变仓位管理方案。

基准是“仅底仓”，其他四种是趋势加仓、正T、反T、择向T。结果同样按训练质量排序，验证表现单独列出。

建议按以下顺序判断：

1. 先看“仅底仓”在验证段能否形成有意义的表现。
2. 比较趋势加仓是否提高完整净值，代价是否为更大回撤和敞口。
3. 再比较T方案的验证相对基准、回撤、费用和未配对数量。
4. 查看需要时的验证回测和T配对审计。
5. 下载仓位对照报告，保留同一资金与费率口径。

日线模式不执行盘中T，因此不要把日线下标为T的方案当作已验证做T能力。要研究盘中T，用真实5/15分钟数据和可卖旧仓条件。

原“策略回测”结果区也保留“参数验证”和“仓位方案对照”。其中固定九组的大波段参数验证是长均线60/90/120日与ATR 2/3/4的粗粒度对照，和“策略优化”围绕当前值的自动微调范围不同。

## 12 · 判断策略好不好，以及如何小范围修改

先确认数据真实、资料完整、规则与费用正确，再看样本外的完整组合表现。数据验收通过，不直接代表策略达标。

| 关注项         | 要看什么                              |
|-------------|-----------------------------------|
| 扣费后累计收益     | 已包含交易费用、现金、持仓和应收/锁定权益，不只统计已经卖出的盈利 |
| 最大回撤        | 收益过程中付出的风险；分钟模式覆盖全部执行周期净值点        |
| 已平仓胜率与样本    | 几笔全赢仍可能只是偶然，期末浮盈不算一笔盈利平仓          |
| 盈利因子与平均盈亏   | 是否靠少数小赚、少数大亏形成误导性的高胜率             |
| 最差平仓与期末持仓   | 是否存在尚未结束的亏损、权益或尾部风险               |
| 验证相对底仓/当前配置 | 优化或T是否实际改善了完整组合                   |
| 不同历史阶段      | 表现是否只依赖单一上涨阶段；当前需要手动分段研究          |

买入持有基准包含权益账本，但目前不扣交易费用。比较相对标的收益时，要知道基准与策略的费用口径不同。仓位对照则使用同一费用配置。

可尝试的微调方向：

| 观察到的问题   | 一次可检验的调整            | 必须同时检查                   |
|----------|---------------------|--------------------------|
| 假突破后频繁亏损 | 连续确认2日改3日           | 是否显著错过趋势、减少样本            |
| 追高后容易回落  | 距均线上限2 ATR改1.5 ATR  | 入场数量和上涨阶段收益              |
| 盈利大量回吐   | ATR倍数3改2.5          | 是否更早退出，也更频繁止损            |
| 横盘反复受损   | 长均线60改90日           | 预热是否足够，趋势阶段是否仍有效         |
| 回撤过大     | 风险预算2%改1%，底仓40%改25% | 仓位降低控制风险，但不能把坏信号变成有优势的信号 |
| T后净值更差   | 先关闭T，与底仓/加仓比较       | 费用、未配对及完整净值差异            |

每轮只围绕明确问题改一两项，保留基准报告。候选方向不是“这样改一定赚钱”的承诺。

当前没有自动滚动验证、参数稳定性扫描、自动多轮迭代到盈利或对未来保证。已有功能是有限候选的训练/验证比较，不能把第一名直接当作经过长期稳健性证明的策略。

# 13 · 结果指标、成交、时序和文件

## 13.1 四个顶部指标

- 累计收益：期末总资产相对初始资金的变化，仍持有的股票按末价估值。
- 年化收益：按实际样本交易日折算，短区间可能很不稳定。
- 最大回撤：相对此前资产高点的最大下跌，显示负值。
- 夏普比率：用日末收益计算，无风险利率为0；无波动等条件下可能显示空值。

## 13.2 三类明细

“交易明细”显示实际模拟买卖、费用、T配对净盈亏、波段结算盈亏和触发原因。T金额只显示在完成配对那一行：正T是卖出行（包括止损），反T是买入回补行。T金额等于卖出金额减卖出费用，再减买入金额及买入费用，已经扣除两腿费用，不能再次减费用列。它是两腿净价差归因，不是FIFO某批股票的成本盈亏。

T的起始行显示“见结束行”；未成功配对显示“未配对”，不把库存浮动盈亏算成T盈利。缺少可核对配对记录时显示“待核对”，不按方向或止损原因猜金额。鼠标悬停可查看配对成交时间。

“波段结算盈亏”只有整段仓位及股息/送转权益全部结算后，显示在最后卖出行，包含底仓、加仓、T现金流及费用；未结算行显示“—”，不是零盈亏。T列与波段列不能相加，T现金流已进入净值和波段盈亏。底部“已结算波段”也不是单笔卖出次数。

明细按成交时间倒序，每页8笔。底部“首页”“末页”可快速到最前或最后一页；在“跳至”输入1至总页数之间的整数，点击“跳转”或按Enter。空值、越界和小数页码不会跳转。只有一页或没有成交时，页码为1/1，分页控制禁用；重新回测自动回到第一页。分页不影响报告和CSV，导出始终包含全部成交。

“风险与归因”显示平仓胜率、盈利因子、费用、持仓、样本、未闭合波段、T及权益。没有亏损平仓时，盈利因子不显示一个伪造的无限大值。

“信号时序”显示信号收盘、使用的日线可得时点和开盘执行时点；可核对是否使用了未来信息。外部CSV本身是否真实、复权是否当时可得，不会因为代码时序检查通过就自动获证。

## 13.3 三种报告

| 报告        | 保存/下载方式         | 包含什么                                        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| 后台完整报告    | 任务卡片下载；本地后台自动保存 | 固定请求、质量、快照、复现、账务、回测、成交、费用、权益或阻塞原因           |
| 网页回测报告    | “导出回测报告”；用户主动保存 | 参数、原始行情、净值、成交、时序、统计口径和公司行动                  |
| 优化/仓位对照报告 | “下载优化报告”；用户主动保存 | 全部候选与失败、训练/验证、基准、优选、固定配置和行情指纹；不包含一份完整原始行情副本 |

成交CSV适合用Excel等核对每笔订单、费用分项、信号及执行时点；它不能代替完整数据包或完整JSON报告。新版CSV将原来容易误解的 `realized_pnl` 列改名为 `wave_settlement_pnl`，新增 `t_pair_net_pnl`、配对状态/方向/对手腿时间及权益结算时间。CSV始终导出全部成交，而不是当前页；空白盈亏不代表零。

网页JSON新增 `tradeDetails`（版本、口径及分列明细）。原始 `trades[].pnl`、`tPairs`、费用和净值计算保持不变；旧后台报告仍可用其中的两份账本分别核对，不会因展示升级被改写。两列只用于事后展示与复核，不参与策略信号或参数排名。

## 13.4 标识与复现

`requestHash` 标识固定请求；`engineHash` 标识回测核心；`pipelineHash` 标识采集与验收代码；`snapshotId` 标识不可变行情快照；`resultHash` 标识结果；`reportHash` 标识后台报告。

优化报告的 `input.dataHash` 是本轮输入序列化后的指纹，`input.snapshotId` 是仓库快照标识。两者的计算对象不同，数值不同不自动说明损坏。手工CSV没有仓库快照ID时，需要自行保留原文件。

浏览器优化的复查应保留原快照/CSV、报告、参数、步长和对应软件版本。后台“固定快照复现”针对后台完整任务，不会自动重跑某一份浏览器优化报告。

## 14 · 导入已有数据与持久仓库

### 14.1 完整JSON数据包

在“行情数据”点“选择数据文件”，选择符合系统模板的JSON。导入后看“当前数据校验”，确认证券、板块、请求覆盖、实际覆盖、完整交易日、历史资料与问题列表。

单标的回测需要原始行情和独立日历、日线、历史ST/停牌、因子、公司行动等证据。沪深300研究另外需要历史成分证据。模板下载是合成结构示例，不是可以直接用于盈利验证的真实行情。

上传文件上限25MB。超过时会拒绝；目前没有通用的大文件分片导入界面。自动后台采集可以产生并管理自己的快照，不能把这一点等同于上传界面无上限。

### 14.2 CSV探索

CSV适合快速看某个策略在一段K线上的行为，无法仅靠价格列证明历史ST、成分、除权、停牌或整日完整性。

导入CSV后，在“策略回测 → 数据准入”明确选择“CSV探索”。正式研究模式会拒绝未经独立校验的普通行情数组。

数据使用UTF-8，常见字段为时间、开高低收、成交量、昨收和开盘已知停牌标记。时间采用北京时间和K线结束时点，分钟收盘网格如09:35、09:40等；不要把09:30开盘时间误作第一根5分钟结束时间。缺失、重复、无效OHLC和未知状态可能导致拒绝。

不要混用日线与分钟时间戳，不要凭成交量猜停牌。详情和样例以“下载CSV模板”及采集器说明为准。

### 14.3 行情仓库

导入的JSON和后台快照保存到持久仓库。列表可查看证券、来源、周期、实际覆盖、资料问题、入库时间和SHA-256标识；有下一页时继续翻页。

“载入/查看缺口”会把该快照作为当前行情。“载入并回测”进入回测页并执行；“下载快照”可保存完整文件。回测页也可直接从“已采集行情快照”选择，无需先下载再上传。换浏览器后可以重新从同一本地仓库载入；不依赖浏览器的回测摘要存储。

# 15 · 数据源、密钥与同步

## 15.1 就绪状态不等于采集完成

在“行情数据 → 数据源就绪情况”点击“检查就绪情况”。该检查不发行情请求，不自动消耗付费额度。

| 状态       | 意义                           |
|----------|------------------------------|
| 已配置/依赖就绪 | 找到SDK或配置，尚不证明供应商连通与完整覆盖      |
| 需要依赖     | 可选库未安装，不影响网页演示或其他可用能力        |
| 需要密钥     | 所选能力需要理杏仁等配置                 |
| 网络许可受阻   | 当前执行环境限制相关连接，不能直接认定是供应商要求登录  |
| 日线探测通过   | 特定一次日线请求成功，不能证明年度分钟和全部历史资料完整 |

## 15.2 五源的职责

| 源        | 当前职责与边界                                  |
|----------|------------------------------------------|
| BaoStock | 正式自动任务的主来源：日线、原生5分钟深历史、日历、历史成分、因子等；不需Key |
| AkShare  | 辅助日线/分钟和因子候选；可选依赖；近期接口覆盖依实际返回            |
| mootdx   | 通达信协议的辅助分钟与日线来源；可选依赖；需要网络允许对应协议          |
| 理杏仁      | 需Key的辅助日线未备；单次日线验证不提供完整年度5分钟             |
| 新浪       | 辅助近期分钟补尾；返回上限/历史长度受接口约束                  |

统一适配器提供辅助降级链，但网页正式自动任务不会把这些不同来源的片段静默拼成已通过历史资料验证的整年行情。也不会因BaoStock黑名单或预算阻断就换IP或假装成功。

## 15.3 可选依赖和本地Key

如确需辅助SDK，可在独立采集环境中安装：

```
collector\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r collector/requirements-sources.txt
collector\.venv\Scripts\python.exe collector/sources.py --status
```

本地Python需要自己的环境变量。PowerShell示例中的字符串请在自己电脑替换，勿把真实Key写进报告、CSV或发到公共位置：

```
$env:LIXINGER_API_KEY = "你的理杏仁Key"
node scripts/local-server.mjs
```

命令提示符对应使用 `set LIXINGER_API_KEY=你的理杏仁Key`，再在同一窗口启动服务。环境变量与启动方式要配套；只在一个终端设置后，另行双击启动脚本不一定继承该终端的临时变量。

网站私有配置的Key不会自动打包或传到本机。托管网站支持既有 `lixingren-key` 别名和标准变量；本地推荐标准 `LIXINGER_API_KEY`。兼容的其他变量以本地部署说明为准。

网站“验证理杏仁日线（1次请求）”只在明确点击时请求，成功或失败缓存24小时。它验证一个特定日线请求，不是同步整年、不是盘中实时交易，也不会自动进入正式回测。

## 15.4 定时同步

双击启动脚本不会自动安装或启用定时采集。网页提示“未启用定时任务”是当前能力状态，不是需要每天不停手动点击的一种授权要求。

高级使用可配置Windows任务计划或Linux提供的service/timer，用手工增量采集器补历史，然后上传入库。需使用真实绝对路径、避免并行实例、在北京时间盘后执行，并检查最新日期与缺口。完整命令见 `LOCAL_DEPLOY.md` 和 `collector/README.md`。

已有研究快照不因定时更新被原地改写。使用更新后的数据应创建新的快照或任务，保留旧研究证据。

## 15.5 分钟第二源核验 / 修复

当前校验版本3.4保留有效分钟线与独立日线的开高低收、成交量差异警告政策：状态为 `warning`、显示“可回测·存在量价警告（未修复）”。允许继续合并、单标的或已有成员证据的沪深300回测、参数研究，不再要求先修复这些差异。不会改写原始K线，不用全天日线总量缩放早盘。网页结果和JSON/优化/后台报告保留警告、数量、日期样例及准入政策；量价核验报告仍可下载。

当前内置策略不以成交量大小筛选入场，单纯量能差异对当前信号可能较小，但不等于所有差异无影响：大波段策略用分钟聚合的日线高低价计算突破与ATR，做T与止损也会使用历史价格；收盘价会影响均线和估值。缺少可信替代数据时不能量化误差，更不能认定收益准确或每笔盈利。时序校验通过不代表数据准确。

缺失整日/分钟、重复或无效K线、无效独立日线、未知ST/停牌、未裁决重叠修订、公司行动/因子/预热或成员证明缺失仍是阻断问题。报告同时有警告和阻断时仍不允许回测。旧仓库清单显示“旧版校验”，载入后按当前规则重新检查；原始数据和旧报告不覆盖，旧正式报告仍受原引擎版本约束。

如希望消除量价警告，可继续执行第二源核验。不要反复重拉整年，也不要提高容差使问题消失；“允许带警告回测”不是“数据已修复”。

1. 在本地网站“行情数据”仓库点击问题快照的“载入 / 查看缺口”。也可导入并保存完整原始JSON；量价核验报告不是行情快照。
2. 找到“分钟第二源核验 / 修复”，确认证券、异常日期数及范围。
3. 点击“核验异常日期并生成修复快照”。后台顺序检查通达信、东财、新浪的真实分钟覆盖；不会请求BaoStock或使用理杏仁付费额度。

4. 若日志提示mootdx依赖未安装，在项目目录的PowerShell运行下方命令，再点击任务的“断点恢复 / 重试缺失源”。
5. 只有全部异常日期取得实际返回的48根原生5分钟线，且开高低收、成交量与独立日线通过核验，才显示“已修复”。点击“载入修复快照”，确认日期和策略后运行回测。
6. 下载第二源核验报告并保留原始及修复快照；“固定快照复现核验”只检查已保存数据，不重新拉取行情。

```
collector\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "mootdx>=0.11,<1"
```

“已配置”、安装成功、TCP连接成功都不等于供应商保留2024年或整年分钟历史。免费源不覆盖所需日期时，任务会受阻，报告列出未通过日期和每个来源的拒绝原因。此时需要实际提供该区间的历史分钟数据源，不能凭日线重建；现有理杏仁适配器仅提供日线。

修复任务受阻不会单凭量价差异阻止原快照回测；只有全部异常日独立对账通过，才会显示“已修复”。

第二源核验区分“该日未返回数据”和“返回后未通过核验”，任务卡片直接显示各来源实际覆盖和最近连接失败。缺少第二源响应不等于原快照缺失K线。新浪只能返回供应商保留的近期数据，无法靠提高请求深度补出任意年份；东财分钟接口也不能保证一年历史。通达信TCP失败或东财 ProxyError 应先处理网络，恢复时只重试失败来源，已有完整成功响应保留。本次经审查的前版核验任务可恢复并继续检查原始哈希；未知版本仍须新建。

本机确认不需要系统或环境代理时，可关闭环境代理后重启服务；现在该设置同时作用于AkShare自建请求和本系统HTTP会话。它不是自动重试方案，托管环境仍继承必需代理及CA。

```
$env:ASHARE_HTTP_TRUST_ENV="0"
.\start-local.cmd
```

如回测提示 ACTION\_ECONOMICS 或“除权参考价与现金/送转比例不符”，阻断原因是公司行动账务，不是量价警告。在回测错误下方或载入快照后的“当前数据校验”中点击“下载公司行动核验报告”。报告列出除权日、登记日、前一交易日收盘、每股现金、每股送转、理论/事件/日线参考价及差额；合并报错时还保留各父快照对应事件和逐日值。参考价公式为（除权前最后交易日收盘-每股现金）÷（1+每股送转），股权登记日用于权益登记，不替代前一交易日。实际分红资料不足、配股或其他行动未支持时仍阻断，不能根据价格倒推现金/送股，第二分钟源也不能修复这些账务。将公司行动报告和涉及的原快照一并保留用于核验，不需要反复重拉整年分钟线。

原始快照永不覆盖。替换整日K线必须可由保存的第二源原始响应无损推导，禁止手工改收盘价、按当天总成交量缩放早盘或向前填补分钟。通达信只允许在至少5个独立完整交易日唯一核验出的股/手固定单位转换，不允许任意比例拟合。

任务、响应、分页检查点和新Parquet归档位于 .local-data/research/minute-repairs；累计耗时每5秒保存，暂停和停机不计。重新打开网页后可恢复任务。通达信分页相对于最新行情；锚点变化时使用新的检查点命名空间，保留旧证据，不混接错位分页。

修复快照可与其他年度原始快照合并；重叠旧K线必须与修复证据中保留的原始值逐根一致，未知修订仍阻止合并。新版本增加开高低价核验，因此异常日期可能多于旧报告；旧正式研究报告仍绑定原引擎版本，不会按新版规则假装复现。

已核验公告修复：600188特别股息

跨多年合并若提示2021-07-23和2022-07-14的 ACTION\_ECONOMICS ，原因是供应商只记录普通股息，漏掉同次派发的特别股息。本版按官方实施公告修订下列三笔，不需要重拉分钟行情：

| 除息日        | 普通股息 / 元每股 | 特别股息 / 元每股 | 正确税前合计 / 元每股 | 官方实施公告                  |
|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2021-07-23 | 0.60       | 0.40       | 1.00         | 临2021-047（港交所披露的A股实施公告） |
| 2022-07-14 | 1.60       | 0.40       | 2.00         | 临2022-056（港交所披露的A股实施公告） |
| 2023-07-17 | 3.07       | 1.23       | 4.30         | 临2023-044               |

2021年核验为  $18.00 - 1.00 = 17.00$  ，2022年为  $35.94 - 2.00 = 33.94$  ，均与用户原快照的独立日线参考价一致。前两份公告原文包含A股条款，不采用H股派息日期或税后金额。

600188在2023年7月17日除权的2022年度分红，公告明确每股税前普通股息3.07元、特别股息1.23元，合计4.30元，另每股送转0.5股。仅记3.07元会少计现金分红，使参考价核验失败。正式依据为兖矿能源2022年年度权益分派实施公告（临2023-044）；部署包也保留公告PDF及其SHA256。

- 1. 停止本地服务，解压新部署包并更新程序文件，保留原目录的 .local-data 、 collector/.venv 和自己的密钥配置；重新运行 start-local.cmd 。不要覆盖或删除行情仓库。
- 2. 在“行情数据”载入600188的报错快照，在“当前数据校验”点击 **按已核验公告修复**。回测报错处也有相同入口。先点击“查看已核验公告”可阅读包内原公告。
- 3. 系统核对证券、日期、送转比例、支付和上市日期、原每股现金以及独立日线参考价，只修订已核验条件一致的事件。保存修改前后的完整事件、公告链接和哈希、父快照编号；原快照保持不变。本地重新生成公司行动 Parquet，其他行情表按内容哈希复用；托管版保存新JSON快照。
- 4. 修复成功后自动载入新快照，保留研究日期、执行周期、策略、资金和费用。点击 **运行回测** 重新计算，旧报告不被覆盖。分钟量价差异继续作为警告；有其他阻断时仍需处理。

跨年度回测或调用 POST /api/data/assemble 时，会在比较重叠事件之前自动按同一公告修订各父快照，随后合并、完整校验并保存新快照。升级重启后，可以直接重试原来的代码、区间和六个快照编号，不必先手动分别修复各年，也不必删除旧数据。新采集与断点恢复使用相同公告登记；旧SDK响应和查询检查点保持不变，未知版本的采集代码仍拒绝自动迁移，旧正式回测报告仍绑定原引擎。

2023年参考价校验为  $(33.87 - 4.30) \div 1.5 = 19.713333\dots$  ，与19.71元相差约0.003333元，处于0.011元容差内。未来重新采集会在保留原SDK响应的同时按同一核验公告补全该笔特别股息；已是4.30元时不会重复加1.23元。跨快照合并也会应用并记录同一修订，未审查的冲突仍拒绝合并。

目前公告修复登记只覆盖上述三笔已查证事件，不能自动修复所有证券的未知公司行动。缺少快照时先将完整行情JSON导入并保存；只有核验报告不能生成行情。条件与公告不一致时不会强行修复，不按参考价倒推现金，也不靠放宽容差绕过账务问题。公告信息最早使用时间分别为2021-07-15、2022-07-08、2023-07-10（前两笔保守取公告日期的次日零点，不提前获知），分红和送股仍按登记日、支付日、上市日分别入账，税前股息口径和原有持有期补税限制保持一致。

## 16 · 防未来信息、交易规则与公司行动

### 16.1 信号与成交时序

程序先用此前已经完成的K线和当时可见日线决策，再在下一根开盘估算成交。不会拿当根还没完成的最高、最低、收盘或总成交量决定该根开盘订单。

零成交量不等于停牌。原始K线、成交量和停牌标记保留；完整数据包中的历史停牌状态缺失仍阻断。零成交量以警告展示，并列出前15个时间戳。无需把正常交易时段的零成交量强行改为 `halted=1`，也不要删除K线或把成交量改成正数。

订单提交与成交核验分开：策略先按开盘已知信息形成订单，执行周期结束后核验首个原生区间的成交量。该区间成交量为0时，该次开盘估算订单未成交，不扣任何费用，不改变库存、加仓成本或做T配对收益；趋势/止损退出意图保留到后续决策，T到期无法收束则保留未配对库存。买入持有基准也等待首个可估算成交的开盘区间。

原生5分钟聚合为15分钟或日线时，如果首个5分钟区间成交量为0，即使后续区间成交量为正，也不据此认定已经在聚合周期开盘成交。这是保守的开盘估算规则；本周期不尝试改在稍后时刻成交，等待下一执行周期重新决策。因此15分钟和日线可能比5分钟多等待一段时间。只提供原生日线时，零成交量结论只能在当日收盘后核验。

“信号时序”新增成交确认时点与最近10笔零成交量未成交订单。完整导出报告中的 `orderAttempts` 保存下单时间、历史信号时间、估算数量/价格、成交状态、证据K线及其可得时间、确认时间；未成交订单不进入 `trades`。开盘价格及成交时点仍为研究估算，不模拟逐笔排队、成交容量、实际延迟；成交量为正也不保证真实订单能成交。这里用当根事后成交量核验执行结果，不能将其用于开盘信号选择。旧报告不自动重写，新结果按新版引擎重新运行。

日线在收盘后才完整可见；盘中不能用当天最终收盘价。突破窗口排除信号当日。历史成分快照的更新时间不能晚于决策日期，供应商更新日按收盘后可见处理。

BaoStock成分是供应商周度粒度的历史资料，不是交易所每个事件当时可得性的完整证明。系统也无法仅凭外部CSV验证该文件是否早已加入未来复权、未来状态或事后修订。

### 16.2 A股执行约束

| 规则       | 当前处理                                   |
|----------|----------------------------------------|
| 只做多      | 无融券和空头账户                               |
| T+1      | 当天买入份额最早下一交易日可卖，跨一根分钟K线不是T+1           |
| 主板/创业板数量 | 买入按100股整手                              |
| 科创板数量    | 200股起，按1股递增                            |
| 北交所数量    | 100股起，按1股递增；引擎有规则，但沪深300正式自动采集入口不覆盖北交所 |
| 涨跌停      | 按历史日期与板块计算，已知交易所限价优先；特殊日期需明确资料         |
| 停牌/不可成交  | 不虚构成交，可能延迟离场                           |

| 规则    | 当前处理                    |
|-------|-------------------------|
| 新上市保护 | 上市初期20个交易日不开仓           |
| 排队与冲击 | 不模拟委托队列、逐笔撮合、真实流动性或大单冲击 |

界面的“手动规则”用于特定研究情景。正式数据包会按历史资料和板块口径处理，不能靠随意更改板块把原本不可成交的历史变成盈利。

### 16.3 分红、送转与配股

成交与估值用原始价格。指标使用从除权日生效的连续因子处理机械跳空，不直接把今天整段前复权序列当成历史当时已知的信号。

现金分红在除息后先记录应收，到实际支付日才变成可用现金。送转股先是锁定股份，达到上市日才成为可卖库存。即使登记后的核心仓已经卖出，依法应得的权益仍继续结算。

股息税前/税后由事件资料标明；个人持有期补税未模拟。当前不支持完整配股认购现金与上市账务，遇到配股或公司行动资料缺失时阻止正式回测，不简单把跳空当作交易亏损或自动平滑掉。

# 17 · 保存、备份与换电脑

| 数据           | 在哪里                                                    | 注意事项                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 后台行情快照       | <code>.local-data/warehouse/</code>                    | 保留不可变快照与清单            |
| 后台任务/分段响应    | <code>.local-data/research/jobs/</code>                | 断点恢复和原始资料依据           |
| 后台完整报告       | <code>.local-data/research/reports/</code>             | 按报告哈希保存               |
| 自动任务SQLite   | <code>.local-data/research/market/market.sqlite</code> | 分钟索引与修订冲突隔离           |
| 六类Parquet归档  | <code>.local-data/research/market/parquet/</code>      | 分钟、日线、日历、成分、因子、公司行动   |
| 手工采集结果       | <code>collector/store/</code>                          | 与自动后台任务目录不同           |
| 浏览器回测摘要      | 浏览器本地存储                                                | 最近20次，换浏览器/地址/端口不自动共享 |
| 优化与网页回测报告    | 用户下载目录                                                 | 需要主动保存，建议按证券与研究批次建文件夹 |
| BaoStock预算/锁 | 用户目录 <code>~/.cache/ashare-baostock/</code>            | 主机共享；不要删除来重置日限额       |

推荐每次重要研究保存：原快照或CSV、后台报告、网页回测报告、优化报告、成交CSV、对应软件包及一份记录研究问题的文字。

备份前正常停止服务，复制整个 `.local-data`，手工数据另复制 `collector/store`，自定义 `--data-dir` 也要备份。浏览器摘要不能代替完整报告。

换电脑时用同版本源码与构建文件恢复数据，重新建立Python虚拟环境并安装依赖。不要把 `.venv` 直接复制到新路径或另一台电脑并假定仍能正常使用。解释器/SDK变化也可能影响原采集断点，应遵循版本核对提示。

# 18 · 常见问题与排查顺序

## 入场过滤或训练准入参数无效

“最少已平仓样本”允许5–500的整数，默认20。填3时训练比较不会开始，界面明确显示该字段范围并定位到输入框；改为5及以上后再运行。系统不自动把3改成5，也不自动降低准入标准。最低盈亏比和最大回撤也显示各自范围。

仅采集行情不使用训练门槛、收益目标和仓位参数，因此这些设置不再阻止 `purpose=collect` 任务。采集仍校验代码、外层起止日期、原生采集周期、预热指标周期、预热日数与请求预算；外层日期覆盖旧 `config.from/to`。采集完成的“载入并回测”保留当前研究参数与费用，再载入该任务的代码、日期和周期，不恢复与行情采集无关的旧训练参数。完整研究任务仍校验策略和训练门槛。

| 现象或错误                                                                               | 优先检查/处理                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 双击启动提示找不到Node                                                                       | 安装Node.js 22以上，推荐24；重开启动脚本                                                                                                              |
| 缺少构建文件                                                                              | 是否完整解压、是否在正确项目目录、有无 <code>dist/server/index.js</code> ；源码包才需要安装并构建                                                                      |
| 文件存在仍加载失败                                                                           | 看新版启动窗口的实际加载原因；确认完整更新、Node版本及文件是否损坏                                                                                                     |
| 端口已占用                                                                               | 停止另一实例，或用 <code>--port 8081</code> 并访问对应地址                                                                                              |
| 提示已有本地任务服务                                                                          | 同一数据目录已有调度器；正常停止旧服务，不要绕过锁并发启动                                                                                                           |
| 自动任务入口不可用                                                                           | 是否打开托管网站或直接HTML；应访问本机HTTP服务                                                                                                             |
| <code>PYTHON_MISSING</code>                                                         | 安装Python/虚拟环境；确认 <code>collector/.venv</code> 解释器或设置正确的 <code>ASHARE_PYTHON</code>                                                      |
| 缺少Python依赖                                                                          | 用采集虚拟环境的Python安装 <code>collector/requirements.txt</code> ，重启服务                                                                          |
| <code>NETWORK_TCP_NOT_GRANTED</code>                                                | 当前执行环境限制BaoStock官方TCP；不是要网站授权或API Key；在可连接官方SDK的本机运行                                                                                    |
| SDK登录/连接超时                                                                          | 看官方服务和主机TCP网络条件；不要靠重复并发查询解决                                                                                                             |
| <code>CALENDAR_INCOMPLETE</code> / <code>CALENDAR_INVALID</code> 或2025年任务在拉2007年分钟线 | 日历缺失、乱序或异常预热起点；暂停并升级修复包，恢复后先校验完整自然日日历，坏断点保留证据并重查                                                                                        |
| <code>PROVIDER_RESPONSE_INCOMPLETE</code>                                           | SDK分页收到空响应；本项未确认完整，保留其他断点，检查网络后恢复，不绕过限流                                                                                                 |
| <code>PARQUET_ARCHIVE</code> 与 <code>[Errno 9] Bad file descriptor</code>           | 旧版在Windows用只读句柄刷盘，升级完整修复包，保留 <code>.local-data</code> 与 <code>collector/.venv</code> 后重启并恢复；不删除已拉行情或重装依赖。新错误报告包含表/路径和本地调用栈，便于判断是否还有其他原因 |
| 达到日预算/黑名单                                                                           | 停止并保留断点，按日志处理，必要时翌日恢复；不改IP、不重置计数                                                                                                        |
| <code>DATA_ADMISSION</code>                                                         | 展开资料问题，补原生分钟、历史ST、日历、成员、公司行动或独立日线，不把未知填成“否”                                                                                             |

| 现象或错误                                                            | 优先检查/处理                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| WARMUP_CALENDAR 或预热不足                                            | 检查上市历史和交易日历；补足更早历史或使用有依据的指标周期             |
| UNIVERSE_HISTORY /历史成员不足                                         | 检查所选时期成分证据；今天名单不能代替                       |
| ENGINE_CHANGED / PIPELINE_CHANGED<br>/ COLLECTOR_RUNTIME_CHANGED | 引擎、采集或运行版本变化，原断点不能静默混用；保留旧报告，新建任务或恢复原版本   |
| 快照/报告/检查点哈希不符                                                    | 停止；保留文件并对照备份排查，不手工改哈希掩盖问题                 |
| 找不到刚采集的数据                                                        | 回测页点“刷新已采集行情”，核对使用同一个本地数据目录；也可从任务点“载入并回测” |
| 输入多个代码仍只能提交一只                                                    | 将“采集方式”设为“多只股票”，在代码列表输入，用批量按钮提交           |
| 批量任务超过20只看不全                                                     | 筛选对应批次，再用任务列表“上一页/下一页”查看                  |
| 批次因日预算或黑名单暂停                                                     | 保留断点，解决限制或翌日后手动恢复，不轮换IP或提高额度绕过            |
| 代码或日期改了仍看到旧图                                                     | 看“待重新回测”提示，点击“运行回测”；成功前不能导出旧结果冒充新结果       |
| 没有覆盖所选区间的快照                                                      | 核对六位代码和日期；点击“采集此代码与区间”，先采集缺少范围及足够预热       |
| 没有成交                                                             | 逐项看趋势、突破、资格、停牌限价、冷却与预热；不要求每天有买卖           |
| 所有候选都未达标                                                         | 看样本和风险；增加独立历史覆盖或重新检验策略假设，不能把排行第一当作达标      |
| 部分候选无法计算                                                         | 看具体错误；可能较长指标预热不足或参数组合不合法                  |
| 找不到自动微调入口                                                        | 更新完整包、重启并 Ctrl+F5 ；左侧应出现“策略优化”            |
| 下载报告还是上一轮                                                        | 新回测/优化未完成或失败时旧结果可能保留，先核对来源、日期和状态          |
| 优化关闭网页后没继续                                                       | 优化是浏览器线程，需保持页面；后台采集才支持保存断点与恢复             |
| 理杏仁仍说缺Key                                                        | 网站配置不会自动传给本地；检查本地环境变量与启动窗口继承关系            |
| 日线模式T没有交易                                                        | 纯日线不模拟盘中T，切换真实5/15分钟研究                    |
| 趋势加仓没有买满                                                         | 现金、风险、已知保护位、资格、限价和间隔都可能缩减或阻止加仓            |
| 做T赚了但组合更差                                                        | T净价差不代表组合增益，比较完整验证净值、回撤、费用和库存             |

遇到问题时保留：完整启动提示、任务ID、状态、错误码、研究日期、配置及报告。分享排查资料前去除Key等凭据；不需要提供交易账户资料。

## 19 · 一次可复查研究的操作清单

开始前：

- 本机服务正常，使用独立采集环境。
- 当前是真实标的还是演示，已明确区分。
- 研究问题、日期和基准已经写下。
- 资金、五项费用、滑点、仓位与风险预算已核对单位。
- 指标及候选所需预热已准备。

采集后：

- 所选区间、实际覆盖、原生周期和历史资格已核对。
- 资料缺口、ST、成分、停牌和公司行动已检查。
- 快照、后台报告及复现/账务核对已保存。

优化后：

- 基准、训练/验证边界、每组资金费用保持一致。
- 优选只根据训练，验证没有被反复用于挑最好看的组合。
- 平仓样本、期末持仓、权益、亏损与未配对T都保留。
- 优化报告、验证回测和数据原件已下载。
- 若要据验证结果再调参，安排新的未用于选参的历史区间。

当前软件适合单机单股与组合研究，以及有边界的候选比较。它不会保证每笔盈利，也没有把一次历史回测变成可上线的自动交易系统。保留失败样本与完整证据，才能判断一次“优化”是否真正改善了策略。